Module B 與 Module D 現行架構說明

AI 索賠信心推論、案件領域邏輯，以及兩者目前的整合邊界

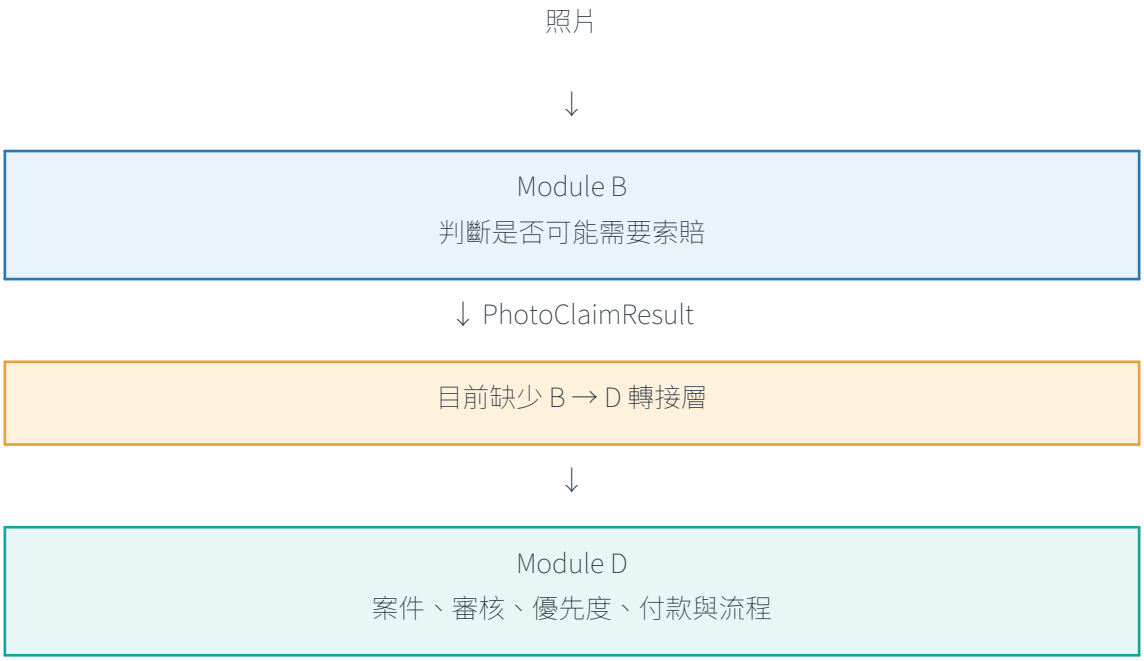
MODULE B	MODULE D
單張照片二分類 claim / no_claim	損傷案件、審核、優先度、付款及流程

重點：B 與 D 目前是兩個獨立模組。B 已能對單張 JPG/JFIF 產生索賠信心；D 已有案件領域規則，但兩者的資料語意不同，尚未建立可直接串接的轉接層。

文件依據：目前專案內實際 Python 程式碼
版本日期：2026-09-14

1 整體關係

目前系統的概念資料流如下。中間的轉接層尚未實作，因此 Module B 的結果不會自動產生 Module D 的 Detection。



責任分界

模組	負責	目前不負責
Module B	讀取單張照片，輸出索賠 sigmoid score 與 claim/no_claim。	方向、借還階段、損傷種類、嚴重度、案件流程。
Module D	管理 Detection、Case、人工審核、優先度、付款及狀態轉移。	圖片解碼、AI 模型訓練、照片推論。

2 Module B 架構

Module B
是單張照片的保守二分類原型。它只回答照片是否接近既有的『進行索賠資料』，不辨識損傷類型或嚴重度。

檔案結構

檔案	用途
module_b/__init__.py	匯出 load_claim_model、predict_claim、ModelBundle、PhotoClaimResult。
module_b/dataset.py	掃描 JPG/JPEG/JFIF、EXIF 校正、轉 RGB、解析車牌及群組切分。
module_b/model.py	建立 MobileNetV3-Large、320×320 等比例縮放補邊及 ImageNet normalization。
module_b/train.py	兩階段 fine-tuning、5-fold CV、locked test、門檻選擇、報告及 checkpoint。
module_b/inference.py	重建模型、載入固定參數、單張圖片推論。
module_b/schemas.py	定義 PhotoClaimResult。

訓練資料流

```
[redacted]/ + [redacted]/
        |
        v
discover_samples() -> JPEG/JFIF [redacted]RGB[redacted]
        |
        +-> [redacted] 20% [redacted]locked test
        +-> [redacted]5-fold Stratified Group CV
        |
        v
MobileNetV3-Large fine-tuning -> [redacted]
        |
        v
artifacts/module_b/claim_model.pth
```

影像前處理

- 支援 .jpg、.jpeg、.jfif；無法解碼時明確失敗。
- Pillow 套用 EXIF orientation 並在記憶體轉成 RGB，不覆寫原圖。
- 保留完整畫面，等比例縮放並補邊到 320×320，不使用中心裁切。
- 使用 ImageNet mean/std normalization；訓練時加入輕量幾何與色彩增強。

3 Module B 推論介面

最小使用方式：

```
from module_b import load_claim_model, predict_claim

bundle = load_claim_model(
    'artifacts/module_b/claim_model.pth',
    device='auto',
)

result = predict_claim(
    bundle,
    'example.jfif',
    photo_id='photo-001',
)

print(result.to_dict())
```

bundle：ModelBundle

bundle 是已重建、已載入參數且可以直接推論的模型套件。載入器會呼叫 eval()，並將所有參數設為不需要梯度，因此一般推論不會修改參數。

欄位	意義
model	已載入固定 state_dict 的 MobileNetV3-Large。
threshold	claim/no_claim 的判斷門檻。
model_version	模型版本，例如 mobilenetv3-large-claim-v1。
image_size	模型要求的方形輸入尺寸，目前為 320。
device	實際推論裝置，例如 cuda 或 cpu。

result：PhotoClaimResult

result 是 bundle 對指定照片執行 predict_claim() 後得到的不可變 dataclass。

欄位 / 方法	型別	意義
photo_id	str	呼叫端提供的照片識別碼。
claim_probability	float	0 到 1 的 sigmoid score。
predicted_label	claim | no_claim	依 checkpoint threshold 得到的二分類標籤。
model_version	str	產生這筆結果的模型版本。
to_dict()	method	將 dataclass 轉為一般 Python dict，方便序列化成 JSON。

4 photo_id 與輸出範例

photo_id 不是模型從照片辨識出的值，而是呼叫 Module B
的系統自行指定。它讓後端在同時處理多張照片時，能把結果配回正確照片。

可採用的識別方式

- 資料庫照片主鍵，例如 photo_id='93482'。
- UUID，例如 photo_id='bb65b9b3-...'。
- 案件與位置組合，例如 photo_id='case-123-left-front'。

建議 photo_id 在同一案件內保持唯一，而且不要把檔案路徑當作永久識別碼。

輸出物件

```
PhotoClaimResult(
    photo_id='photo-001',
    claim_probability=0.7192,
    predicted_label='claim',
    model_version='mobilenetv3-large-claim-v1',
)
```

轉成字典 / JSON

```
payload = result.to_dict()

{
  'photo_id': 'photo-001',
  'claim_probability': 0.7192,
  'predicted_label': 'claim',
  'model_version': 'mobilenetv3-large-claim-v1'
}
```

注意：claim_probability 是模型 sigmoid score，不應描述成實際理賠機率、金額或損傷嚴重度。

5 Module D 架構

Module D 是不依賴第三方套件的純 Python
案件領域層。它處理損傷紀錄、人工審核、案件優先度、付款與狀態轉移；目前不是 HTTP
backend，也沒有資料庫或圖片上傳功能。

檔案結構

檔案	用途
module_d/__init__.py	統一匯出資料模型、policy 及領域操作。
module_d/models.py	ConditionCategory、Severity、ReviewState、CaseStatus、Detection、Case。
module_d/policy.py	人工審核門檻與 category/severity 對應的優先度分數。
module_d/logic.py	審核、計分、派工、處理、付款及結案操作。

核心資料結構

```
Case
|-- case_id
|-- priority_score: 0..100 | None
|-- status
|-- payment_amount
`-- detections[]
    |-- detection_id
    |-- photo_id
    |-- category
    |-- severity
    |-- confidence
    `-- review_state / reviewed values
```

Detection 分類

種類	可用值
ConditionCategory	scratch、collision_damage、cleanliness
Severity	minor、moderate、severe
ReviewState	needs_review、auto_accepted、confirmed、rejected、corrected
CaseStatus	unassigned、dispatched、processing、pending_payment、completed

6 Module D 規則與流程

主要公開操作

API	用途
assess_detection()	依 policy.review_confidence_threshold 設定 needs_review 或 auto_accepted。
calculate_priority()	根據可採用 Detection 的 category/severity，保存最高優先度分數。
needs_review()	檢查 Case 是否仍有 needs_review Detection。
apply_review()	套用 confirmed、rejected 或 corrected，並重新計算案件分數。
set_payment_amount()	在允許的案件狀態下設定非負整數新台幣金額。
dispatch_case()	unassigned → dispatched。
start_processing()	dispatched → processing。
finish_processing()	processing → completed 或 pending_payment。
complete_without_action()	無可處理項目、無待審且零付款時提前結案。
confirm_payment()	pending_payment → completed。

案件狀態

```
UNASSIGNED
    | dispatch_case()
    v
DISPATCHED
    | start_processing()
    v
PROCESSING
    | finish_processing()
    +--> payment_amount == 0 --> COMPLETED
    `--> payment_amount  > 0 --> PENDING_PAYMENT
                                    | confirm_payment()
                                    v
                                COMPLETED
```

DecisionPolicy

Policy 需要完整提供 3 種 category × 3 種 severity 的九種優先度分數，並可設定人工審核 confidence 門檻。內建 demo_policy() 僅供原型展示，不代表和泰正式規則。

7 B 與 D 的整合缺口

Module B 的輸出與 Module D 的 Detection 並不是相同資料結構。

Module B PhotoClaimResult	Module D Detection
photo_id	photo_id
claim_probability	confidence
predicted_label	沒有對應欄位
model_version	沒有對應欄位
沒有 category	必須提供 category
沒有 severity	必須提供 severity
沒有 review_state	必須提供 review_state
沒有 detection_id	必須提供 detection_id

不能直接寫 confidence = result.claim_probability。B 的分數表示『是否像索賠照片』；D 的 confidence 表示『某個指定 category/severity Detection 的可信度』。兩者語意不同。

目前可確認的狀態

- Module B：已具備單張照片推論功能及固定 checkpoint，但模型效能仍屬實驗性。
- Module D：在既定純 Python 領域層範圍內已具備資料驗證與案件操作。
- B → D：尚未完成；需要新的轉接資料契約，或調整 D 以接受 claim assessment。

若維持現有資料能力，較安全的整合方式是先把 B 的輸出視為獨立的 PhotoClaimAssessment，而不是偽造成已分類的 Detection。索賠結果可交由人工或未來的損傷模型補上 category 與 severity，再建立 D 的 Detection。

8 結論

Module B 與 Module D 都已各自形成清楚的 Python 模組，但解決的是不同層級的問題。

問題	目前答案
bundle 是什麼？	載入 checkpoint 後可直接推論的 ModelBundle。
result 是什麼？	模型對單張照片產生的 PhotoClaimResult。
photo_id 是什麼？	呼叫端指定的照片識別碼，不是 AI 辨識結果。
B 能否辨識毀損種類？	不能；目前只有 claim/no_claim 二分類標籤。
D 是否是完整 backend？	不是；目前是案件領域邏輯，不含 API、資料庫及圖片服務。
B 能否直接送進 D？	不能；資料欄位與 confidence 語意不同，尚缺整合契約。

一句話總結：B 負責『這張照片是否可能要索賠』，D
負責『已知損傷資料要如何審核、計分與流轉』；目前還需要一層明確的資料轉接設計。